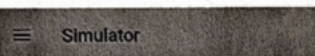


Aufgabe 1:

Eine neue spielerische Binär-Uhren-App für IT-Freaks – *siehe Bild* – zeigt die aktuelle Uhrzeit auf dem Smartphone durch geometrische Symbole an (oberer Teil). Fette schwarze Symbole symbolisieren den Zustand AN – graue dagegen AUS. Außerdem lässt sich per Schieber eine fiktive Uhrzeit simulieren (unterer Teil).

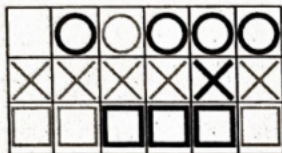
Für beide Aufgabenteile gilt: Das Ergebnis muss logisch und rechnerisch hergeleitet werden. Die Herleitung muss nachvollziehbar sein und einen Weg ohne Taschenrechner aufzeigen.

- a) [4 Pkt.] **Begründen** Sie nachvollziehbar, warum die obere der drei Zeilen der Binär-Uhr-unabhängig von der im Beispiel dargestellten Uhrzeit eindeutig die Stundenzahl darstellen muss



Lokal 23:02:14 Uhr

Lokale Zeit deines Gerätes:



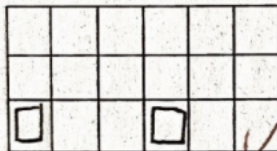
Simuliert 18:17:41 Uhr

Stelle mit den Schiebereglern eine beliebige Uhrzeit ein:

Stunde: 18

Minute: 17

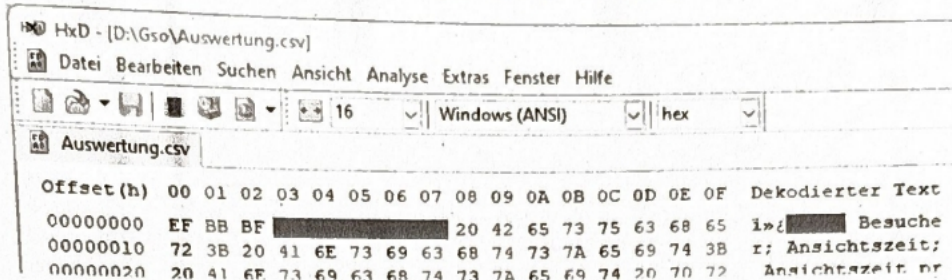
Sekunde: 36



- b) [8 Pkt.] **Ergänzen** Sie die **Sekundendarstellung** der Zeit der simulierten fiktiven Uhrzeit 18:17:36 Uhr in der unteren noch leeren Anzeige im Bild oben. Tragen Sie dabei nur die Symbole, die den Zustand AN haben, ein.

Hinweis: Stunden- und Minutendarstellung dürfen Sie frei lassen (wird nicht gewertet)

Im hier gezeigten Screenshot des Hex-Editors HxD sind zwei Bereiche durch Markierungen abgedeckt:
Die linke verdeckt fünf Zeichencodes – die rechte verdeckt die damit korrespondierenden Textzeichen.
Vor der ersten Markierung sehen Sie die *Magic Number* für UTF-8.



Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einer dezimalen ASCII Zeichensatztabelle

Zeichen	...	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7
Code (dez)	...	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Zeichen	8	9	:	;	<	=	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Code (dez)	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
Zeichen	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g
Code (dez)	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Zeichen	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	...
Code (dez)	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	...

Die nun folgende Tabelle enthält einen Teil der oben abgedeckten Werte, und ferner eine Hilfszeile.

Ermitteln Sie die fünf unbekannten Textzeichen und füllen Sie alle leeren geeignet Felder aus.

Hinweis: Die Dualzahlen der zweiten sowie die Dezimalwerte der dritten Zeile müssen logisch und/oder rechnerisch hergeleitet werden.

Die Herleitung muss nachvollziehbar sein und einen Weg ohne Taschenrechner aufzeigen.

Zeichencode (linke Markierung)	4A	61	68	72	3B
Dualcode				0111 0010	0011 1011
Dezimal (Hilfszeile)		97		114	59
Textzeichen (rechte Markierung)					

Ein Kollege von Ihnen hat ein Programm zur Berechnung von Flächen implementiert. Der Code dazu ist unten abgebildet:

```
a = str(input("Bitte geben Sie ein, welche Form sie gerne ausgerechnet haben  
möchten:"))  
  
if a == "Rechteck":  
    b = input("Möchten sie den Umfang oder Flächeninhalt ausgerechnet haben:")  
    if b == "Umfang":  
        q = int(input("Geben Sie bitte die erste Kantenlänge ein: "))  
        z = int(input("Geben Sie bitte die zweite Kantenlänge ein: "))  
        Q = 2 * q + 2  
        print("Der Umfang ist", Q, "cm groß")  
  
    else b = "Flächeninhalt":  
        q = int(input("Geben Sie bitte die erste Kantenlänge ein: "))  
        z = int(input("Geben Sie bitte die zweite Kantenlänge ein: "))  
        O = q * z  
        print("Der Flächeninhalt ist", O, "cm² groß.")  
    else:  
        print("Unzulässige Eingabe!Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung!")  
elif a == "Quadrat":  
    b = str(input("Möchten sie den Umfang oder Flächeninhalt ausgerechnet haben:"))  
    if b == "Umfang":  
        q = input("Geben Sie bitte die erste Kantenlänge ein: ")  
        Q = q + q + q + q  
        print("Der Umfang ist", Q, "cm groß")  
    elif b == "Flächeninhalt":  
        q = int(input("Geben Sie bitte die erste Kantenlänge ein: "))  
        O = q * q  
        print("Der Flächeninhalt ist", O, "cm² groß.")  
    else:  
        print("Unzulässige Eingabe!Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung!")  
elif a == "Dreieck":  
    b = str(input("Möchten sie den Umfang oder Flächeninhalt ausgerechnet haben:"))  
    if b == "Umfang":  
        q = int(input("Geben Sie bitte die Kantenlänge der Grundseite ein:"))  
        z = int(input("Bitte geben Sie die Kantenlänge für die erste Seite ein: "))  
        w = int(input("Bitte geben Sie die Kantenlänge für die zweite Seite ein:"))  
        Q = q + z + w  
        print("Der Umfang ist", q, "cm groß")  
    elif b == "Flächeninhalt":  
        r = int(input("Geben Sie die Höhe ein des Dreiecks:"))  
        R = int(input("Geben Sie Kantenlänge der Grundseite ein:"))  
        O = (R / 2) * r  
        print("Der Flächeninhalt ist", O, "cm² groß.")  
    else:  
        print("Unzulässige Eingabe!Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung!")  
else:
```


- a) Zerknirscht berichtet ihr Kollege das ihm insgesamt 5 Fehler bei der Implementierung passiert sind (Inhaltliche Fehler und/oder „Syntax“ Fehler; Rechtschreibfehler in Ausgaben sind ausgenommen). Ein Fehler fällt ihnen sofort auf (siehe 1) und sie tragen ihn in eine Tabelle ein. Markieren sie die weiteren Fehler Analog mit einer Zahl (2,3,4,5) und erläutern Sie den Fehler in der Tabelle! [8 Punkte]

Fehlernummer	Beschreibung
1	Keine Anweisung im Else Block
2	
3	
4	
5	

- b) Nach Fehlerkorrektur führen Sie Blackbox Tests durch. Ergänzen Sie in dem folgenden Testprotokoll fehlende Werte so, dass die gegebenen Eingaben(teile) zur gegebenen Ausgabe passen. Markieren Sie nicht genutzte Eingabefelder durch einen „-“ (8 Punkte):

Testfall-Nr	Eingabe							Soll-Ausgabe	Ok/Nicht Ok
	a	b	q	z	w	r	R		
1	Quadrat	Umfang	4	-	-	-	-	16	Ok
2	Dreieck	Umfang	2	3	4	-	-	9	Ok
3	Rechteck	Flächeninhalt	5	5	-	-	-	25	Ok
4	Dreieck	Flächeninhalt	-	-	-	4	2	4	Ok
5	Rechteck	Flächeninhalt	4	6	-	-	-	24	Ok
6	Quadrat	Flächeninhalt	5	-	-	-	-	25	Ok

Um Klausurnoten schneller zu berechnen, werden Sie beauftragt einen Notenrechner zu entwickeln. In diesem soll:

1. Eine Gesamtpunktzahl eingegeben werden (ganze Zahl)
2. Die erreichten Punkte eines Schülers/einer Schülerin eingegeben werden (ganze Zahl)
3. Ausgegeben werden wieviel Prozent der/die Schüler/in erreicht hat
4. Ausgegeben werden, welche Note (sehr gut, gut etc) der/die Schüler/in erreicht hat. Die Note entspricht dem IHK Notenschlüssel

Prozent	Note
92	Sehr gut
81	Gut
67	Befriedigend
50	Ausreichend
30	Mangelhaft
0	Ungenügend

5. Abgefragt werden, ob die Punktezahl eine/r weiteren Schüler/in eingegeben werden soll. Falls „j“ wiederholt das Programm ab Schritt 2. Ansonsten beendet das Programm mit der Nachricht „bis zum nächsten Mal“.

Der folgende Bildschirmausschnitt zeigt exemplarisch die Ein/Ausgabe für das Programm:

```
Geben Sie die Gesamtpunktzahl ein (gerade Zahl): 100
Geben Sie die erreichten Punkte ein (gerade Zahl): 95
Der/die Schüler/in hat 95.00% erreicht.
Die Note nach IHK Notenschlüssel ist: Sehr gut
Weiteren Schueler eingeben?j
Geben Sie die erreichten Punkte ein (gerade Zahl): 64
Der/die Schüler/in hat 64.00% erreicht.
Die Note nach IHK Notenschlüssel ist: Ausreichend
Weiteren Schueler eingeben?n
bis zum nächsten mal
```

Implementieren Sie das Programm gemäß Anforderungen!